கணக்கீடு 1

1 C மின்னூட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும்?

தீர்வு

ஒரு எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம், $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

$q = ne$ (அல்லது) $n = q/e$

∴ 1 C–ல் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை,

$= \frac{1}{1.6 \times 10^{19}} = 6.25 \times 10^{-18}$ எலக்ட்ரான்கள்.

செயல்முறையில், μC (மைக்ரோகூலூம்), nC (நேனோகூலூம்) மற்றும் pC (பிகோகூலூம்) ஆகிய மின்னூட்ட அலகுகளை நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

$1\ \mu C = 10^{-6} C$ $1\ nC = 10^{-9} C$ மற்றும் $1\ pC = 10^{-12} C$

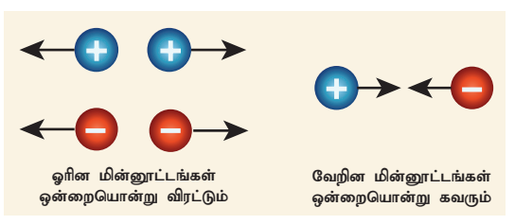
இயல்பாகவே, மின்னூட்டங்கள் கூட்டல் பண்பிற்கு உட்பட்டவை. அதாவது, ஓர் அமைப்பின் மொத்த மின்னூட்டமானது அதிலுள்ள அனைத்து மின்னூட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம். எடுத்துக்காட்டாக, ஓர் அமைப்பில், +5 C மற்றும் −2 C ஆகிய இரு மின்னூட்டங்கள் இருப்பதாக வைப்போம். அவ்வமைப்பின் மொத்த மின்னூட்டம் (+5 C) + (−2 C) = +3 C ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இடையில் ஏற்படும் நிலைமின்னியல் விசை நியூட்டனின் மூன்றாவது விதியின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது. ஒரு மின்னூட்டத்தின் மீது ஏற்படும் விசை வினையாகவும் இன்னொரு மின்னூட்டத்தின் மீது ஏற்படும் விசை எதிர்வினையாகவும் செயல்படுகின்றன.

4.1.2 மின்விசை

மின்னூட்டங்களுக்கிடையில் ஏற்படும் மின்விசை (F) இரு வகைப்படும். ஒன்று கவர்ச்சி விசை, மற்றொன்று விலக்கு விசை. ஓரின மின்னூட்டங்கள் ஒன்றையொன்று விரட்டும்; வேறின மின்னூட்டங்கள் ஒன்றையொன்று கவரும் (படம் 4.1). **மின்னூட்டங்களுக்கிடையில் உருவாகும் விசை மின்விசை எனப்படும்.** இவ்விசை 'தொடுகையில்லா விசை' (non-contact force) வகையைச் சேர்ந்தது. ஏனெனில், மின்னூட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடுதல் இல்லாமலேயே இவ்விசை செயல்படும்.

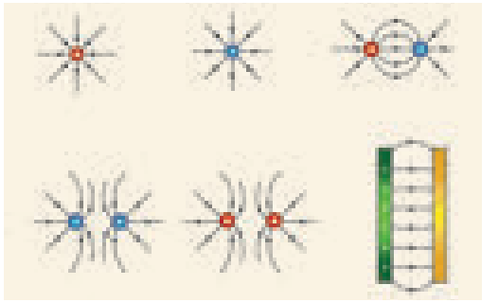


படம் 4.1 நிலை மின்னியல் விசை

4.1.3 மின்புலம்

ஒரு மின்னூட்டத்தைச் சுற்றி அதன் மின்விசையை உணரக்கூடிய பகுதி மின்புலம் எனப்படும். மின்புலம் பெரும்பாலும் கோடுகளாலும் மின்புலத்தின் திசை அம்புக்குறிகளாலும் குறிக்கப்படுகின்றன (படம் 4.2). ஒரு சிறு நேர் மின்னூட்டத்தின் மீது செயல்படும் விசையின் திசையே மின்புலத்தின் திசையெனக் கொள்ளப்படும். எனவே, மின்புலத்தைக் குறிக்கும் கோடுகள் மின்விசைக் கோடுகள் எனப்படுகின்றன. **மின்விசைக் கோடுகள் என்பது ஒரு ஓரலகு நேர் மின்னூட்டம் மின்புலம் ஒன்றில் நகர முற்படும் திசையில் வரையப்படும் நேர் அல்லது வளைவுக் கோடுகளாகும்.** அவை கற்பனைக் கோடுகளே. அக்கோடுகளின் நெருக்கம் மின்புலத்தின் வலிமையைக் குறிக்கும்.

ஒரு தனித்த நேர் மின்னூட்டத்தின் மின் விசைக் கோடுகள் ஆரவழியில் வெளிநோக்கியும், எதிர் மின்னூட்டத்தின் மின்விசைக் கோடுகள் ஆரவழியில் உள்நோக்கியும் இருக்கும்.



படம் 4.2 மின்விசைக் கோடுகள்

ஒரு புள்ளியில் வைக்கப்படும் ஓரலகு நேர் மின்னூட்டத்தினால் உணரப்படும் விசையே அப்புள்ளியில் மின்புலம் எனப்படும். நேர் மின்னூட்டம் ஒன்று மின்புலத்தின் திசையிலேயே விசையைப் பெறும்; எதிர் மின்னூட்டம் ஒன்று மின் புலத்தின் திசைக்கு எதிராக விசையைப் பெறும்.

4.1.4 மின்னழுத்தம்

மின்னூட்டங்களுக்கிடையே மின்விசை (கவரும் விசையோ அல்லது விரட்டு விசையோ) இருந்தாலும், அவை அந்த நிலையிலேயே இருத்தப்பட்டுள்ளன அல்லவா? ஒரு மின்னூட்டத்தைச் சுற்றி ஒரு மின்புலம் இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். இப்புலத்தினுள் இருக்கும்

IX_SCI_TM_Unit-04_PHY.indd 40 05-03-2020 14:37:24